

Technische Unterlage Installationsanleitung

IDM Navigator mit MODBUS TCP

Ausgabe 15/12/10



Wärmepumpen mit Frischwassertechnik

Inhalt

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
1.1. Allgemeine Informationen	3
1.2. Allgemeines zur Netzwerkinstallation	3
2. INSTALLATION	4
2.1. Beschreibung	4
2.2. Installation der Wärmepumpe an das Netzwerk	4
2.3. Konfiguration für Zugriff auf die Wärmepumpe über Lokales Netzwerk	5
3. PARAMETERLISTE	8

1. Allgemeine Informationen

1.1. Allgemeine Informationen

Lesen Sie diese Unterlagen bitte aufmerksam durch. Sie enthalten wichtige Hinweise für die korrekte Installation und den funktionellen Betrieb der Anlage.

1.2. Allgemeines zur Netzwerkinstallation

In dieser Anleitung sind nur einige Möglichkeiten zum Einbinden der Wärmepumpe in ein Netzwerk dargestellt. Die Einbindung der Wärmepumpe in ein Netzwerk kann auch über andere Varianten erfolgen.



Für die Einbindung der Wärmepumpe in ein Netzwerk, sind Kenntnisse auf dem Gebiet Netzwerktechnik notwendig. Sollten Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse verfügen, empfehlen wir Ihnen die Hilfe eines Netzwerktechnikers in Anspruch zu nehmen.



allgemeine Hinweise für den Betrieb der Wärmepumpe.



allgemeine Hinweise für die Montage der Wärmepumpe.



Wichtige Hinweise zu Montage und Betrieb der Wärmepumpe. Diese sind unbedingt einzuhalten!



Raum für die Kundendiensttelefonnummer

2. Installation

1

2

3

2.1. Beschreibung

Über den IDM Navigator kann eine MODBUS TCP Anbindung realisiert werden.

Dazu wird ein Anschluss der Wärmepumpe an einem LAN Netzwerk benötigt.



2.2. Installation der Wärmepumpe an das Netzwerk

Um die Wärmepumpe in ein Netzwerk einzubinden, muss die Navigator Hauptplatine mittels eines bauseits vorhandenen Netzkabels mit einem ebenfalls bauseits vorhandenen Switch, Hub oder Router verbunden werden. Auch eine direkte Verbindung zwischen Wärmepumpe und Computer mittels ausgekreuztem Netzkabel ist möglich.



Vor der Installation des Netzkabels an die Navigator Hauptplatine muss die Anlage stromlos geschaltet werden!

Das Netzkabel wird an der Navigator Hauptplatine (Buchse LAN X33) angesteckt und durch die Durchführung für Fühlerkabel aus dem Schaltschrank herausgeführt. Die zweite Seite des Netzkabels wird am bauseits vorhandenen Switch, Hub oder Router eingesteckt.

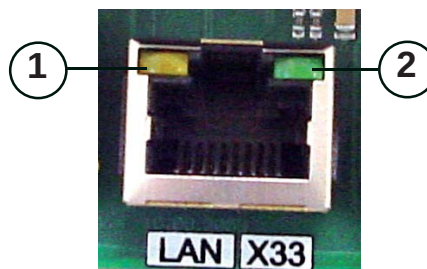
- Die gelbe LED (1) an der Buchse leuchtet, sobald eine Verbindung zu einem Netzwerk, Switch, Hub o.ä. vorhanden ist.
- Die grüne LED (2) an der Buchse blinkt, sobald ein Datenaustausch stattfindet.



Buchse LAN X33 auf der Navigator Hauptplatine

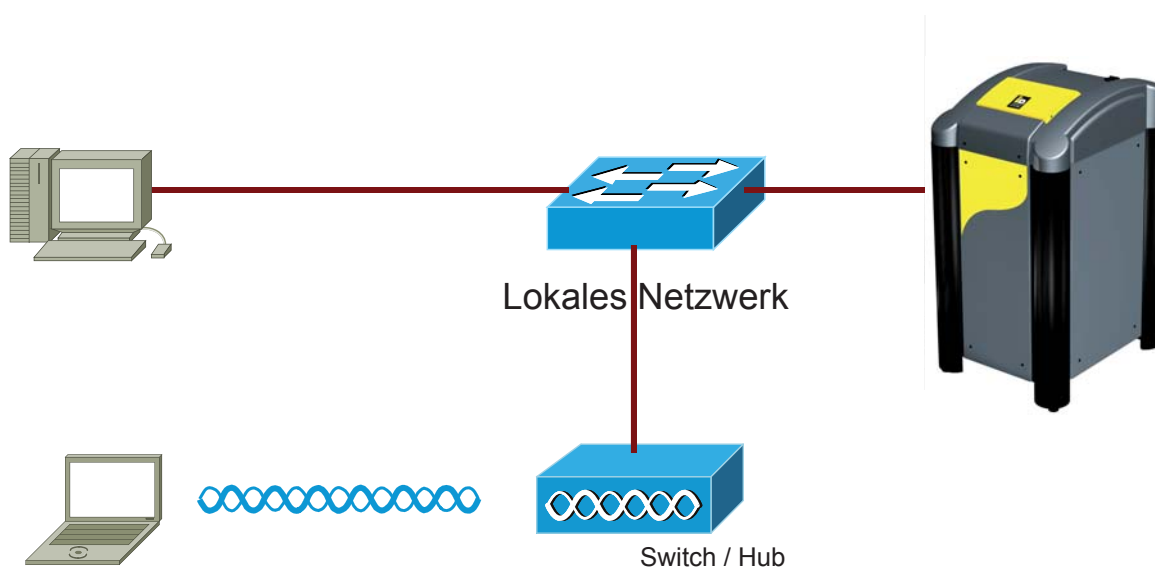


Das Netzkabel darf keinesfalls an einer anderen Buchse angesteckt werden, da es ansonsten zu einer Zerstörung der Navigator-Hauptplatine kommen kann.



2.3. Konfiguration für Zugriff auf die Wärmepumpe über Lokales Netzwerk

Um die Wärmepumpe für den Zugang über ein Lokales Netzwerk zu konfigurieren, müssen an der Navigator Regelung der Wärmepumpe die Local IP und die Subnetmask eingegeben werden. Das Standardgateway wird bei einem lokalen Netzwerk nicht berücksichtigt und kann deshalb einen beliebigen Wert erhalten. Die Werte werden wie nachfolgend beschrieben eingestellt.



WLAN Access Point

Im Hauptmenü über die Pfeiltasten den Menüpunkt „Information“ markieren. Mit der rechten Auswahl-taste (enter) bestätigen.



Installation

1

2

3

Mit den Pfeiltasten den Punkt „Netzwerkeinstellung“ markieren. Mit der Auswahltaste (enter) auswählen.



Die rechte Funktionstaste (ändern) drücken. Der Cursor springt auf die erste 3-stellige Zahl der Local IP.



Mit den Pfeiltasten (hoch/runter) die erste 3-stellige Zahl der Local IP einstellen. Mit der rechten Funktionstaste (→) auf die nächste 3-stellige Zahl wechseln und diese wiederum mit den Pfeiltasten (hoch/runter) einstellen. Vorgang wiederholen, bis sämtliche 3-stelligen Zahlen eingestellt sind.



Nach Erreichen der letzten 3-stelligen Zahl für das Standardgateway erhält die rechte Funktionstaste die Funktion „speichern“. Durch Drücken der rechten Funktionstaste werden die eingegebenen Adressen gespeichert.



Die in diesem Beispiel angegebenen Werte für Local IP, Subnetmask und Standardgateway sind nur Beispielwerte und müssen nicht mit den tatsächlich benötigten Werten des vorhandenen Netzwerkes übereinstimmen.



1

2

3

Notizen

3. Parameterliste

NAVIGATOR 1.0 MODBUS TCP Kommunikation																		
Stand: 29.06.0210																		
Softwareversion: ab x0.9h																		
n	Adresse DEZ	Adresse HEX	Datatype	Access		Parameter Regelung	MIN-Wert	MAX-Wert	Default-Wert	Einheit								
04 - READ INPUT REGISTER																		[°C]
1	1000	3E8	FLOAT	RO	Aussentemperatur					[°C]								
2	1002	3EA	FLOAT	RO	Wärmepumpen Vorlauftemperatur					[°C]								
3	1004	3EC	FLOAT	RO	HGL Vorlauftemperatur					[°C]								
4	1006	3EE	FLOAT	RO	Wärmequellentemperatur					[°C]								
5	1008	3F0	FLOAT	RO	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärmespeichertemperatur					[°C]								
6	1010	3F2	FLOAT	RO	Kältespeichertemperatur					[°C]								
7	1012	3F4	FLOAT	RO	Hygieniktemperatur					[°C]								
8	1014	3F6	FLOAT	RO	Frischwasserzapftemperatur					[°C]								
9	1016	3F8	FLOAT	RO	Heizkreis A Vorlauftemperatur					[°C]								
10	1018	3FA	FLOAT	RO	Heizkreis B Vorlauftemperatur					[°C]								
11	1020	3FC	FLOAT	RO	Heizkreis C Vorlauftemperatur					[°C]								
12	1022	3FE	FLOAT	RO	Heizkreis D Vorlauftemperatur					[°C]								
13	1024	400	FLOAT	RO	Heizkreis E Vorlauftemperatur					[°C]								
14	1026	402	FLOAT	RO	Heizkreis F Vorlauftemperatur					[°C]								
15	1028	404	FLOAT	RO	Heizkreis G Vorlauftemperatur					[°C]								
16	1030	406	FLOAT	RO	Heizkreis A Raumgerät					[°C]								
17	1032	408	FLOAT	RO	Heizkreis B Raumgerät					[°C]								
18	1034	40A	FLOAT	RO	Heizkreis C Raumgerät					[°C]								
19	1036	40C	FLOAT	RO	Heizkreis D Raumgerät					[°C]								
20	1038	40E	FLOAT	RO	Heizkreis E Raumgerät					[°C]								
21	1040	410	FLOAT	RO	Heizkreis F Raumgerät					[°C]								
22	1042	412	FLOAT	RO	Heizkreis G Raumgerät					[°C]								
23	1044	414	FLOAT	RO	Heissgastemperatur					[°C]								
24	1046	416	FLOAT	RO	Feuchtesensor					[% r.F.]								

25	1048	418	FLOAT	RO	Luftansaugtemperatur							[°C]
26	1050	41A	FLOAT	RO	Luftwärmetauschartemperatur							[°C]
27	1052	41C	FLOAT	RO	Solar Kollektortemperatur							[°C]
28	1054	41E	FLOAT	RO	Solar Ladetemperatur							[°C]
29	1056	420	FLOAT	RO	Solar Kollektorrücklauftemperatur							[°C]
30	1058	422	FLOAT	RO	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pooltemperatur							[°C]
31	1060	424	FLOAT	RO	Gemittelte Aussentemperatur							[°C]
32	1500	5DC	UCHAR	RO	Aktuelle Störungsnummer							
33	1501	5DD	UCHAR	RO	Betriebsart Wärmepumpe 0 ... AUS 1 ... Heizen 2 ... Kühlen 3 ... Vorrang 4 ... Abtauen							
03/06 - READ/WRITE HOLDING REGISTER												
1	2000	7D0	UCHAR	RW	Betriebsart System 0 ... System AUS 1 ... Automatik 2 ... Nur Warmwasser 3 ... Einmalige Brauchwasserladung	PROG0	0	3	1			
2	2002	7D2	UCHAR	RW	Betriebsart Heizkreis A 0 ... AUS 1 ... Zeitprogramm 2 ... Normal 3 ... ECO 4 ... Manuel Heizen	HKA01	0	4	1			
3	2004	7D4	UCHAR	RW	Betriebsart Heizkreis B siehe 2002DEZ	HKB01	0	4	1			
4	2006	7D6	UCHAR	RW	Betriebsart Heizkreis C siehe 2002DEZ	HKC01	0	4	1			
5	2008	7D8	UCHAR	RW	Betriebsart Heizkreis D siehe 2002DEZ	HKD01	0	4	1			
6	2010	7DA	UCHAR	RW	Betriebsart Heizkreis E siehe 2002DEZ	HKE01	0	4	1			

7	2012	7DC	UCHAR	RW	Betriebsart Heizkreis F siehe 2002DEZ	HKF01	0	4	1	
8	2014	7DE	UCHAR	RW	Betriebsart Heizkreis G siehe 2002DEZ	HKG01	0	4	1	
9	2016	7E0	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen Normal Heiz- kreis A	HKA04	15	30	22	[°C]
10	2018	7E2	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen Normal Heiz- kreis B	HKB04	15	30	22	[°C]
11	2020	7E4	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen Normal Heiz- kreis C	HKC04	15	30	22	[°C]
12	2022	7E6	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen Normal Heiz- kreis D	HKD04	15	30	22	[°C]
13	2024	7E8	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen Normal Heiz- kreis E	HKE04	15	30	22	[°C]
14	2026	7EA	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen Normal Heiz- kreis F	HKF04	15	30	22	[°C]
15	2028	7EC	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen Normal Heiz- kreis G	HKG04	15	30	22	[°C]
16	2030	7EE	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen ECO Heizkreis A	HKA05	10	25	14	[°C]
17	2032	7F0	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen ECO Heizkreis B	HKB05	10	25	14	[°C]
18	2034	7F2	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen ECO Heizkreis C	HKC05	10	25	14	[°C]
19	2036	7F4	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen ECO Heizkreis D	HKD05	10	25	14	[°C]
20	2038	7F6	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen ECO Heizkreis E	HKE05	10	25	14	[°C]
21	2040	7F8	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen ECO Heizkreis F	HKF05	10	25	14	[°C]
22	2042	7FA	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Heizen ECO Heizkreis G	HKG05	10	25	14	[°C]
23	2044	7FC	FLOAT	RW	Heizkurve Heizkreis A	HKA10	0,1	3,5	0,8	
24	2046	7FE	FLOAT	RW	Heizkurve Heizkreis B	HKB10	0,1	3,5	0,8	
25	2048	800	FLOAT	RW	Heizkurve Heizkreis C	HKC10	0,1	3,5	0,8	
26	2050	802	FLOAT	RW	Heizkurve Heizkreis D	HKD10	0,1	3,5	0,8	
27	2052	804	FLOAT	RW	Heizkurve Heizkreis E	HKE10	0,1	3,5	0,8	
28	2054	806	FLOAT	RW	Heizkurve Heizkreis F	HKF10	0,1	3,5	0,8	
29	2056	808	FLOAT	RW	Heizkurve Heizkreis G	HKG10	0,1	3,5	0,8	
30	2058	80A	UCHAR	RW	Heizgrenze Heizkreis A	HKA08	0	50	25	[°C]

31	2060	80C	UCHAR	RW	Heizgrenze Heizkreis B	HKB08	0	50	25	[°C]
32	2062	80E	UCHAR	RW	Heizgrenze Heizkreis C	HKC08	0	50	25	[°C]
33	2064	810	UCHAR	RW	Heizgrenze Heizkreis D	HKD08	0	50	25	[°C]
34	2066	812	UCHAR	RW	Heizgrenze Heizkreis E	HKE08	0	50	25	[°C]
35	2068	814	UCHAR	RW	Heizgrenze Heizkreis F	HKF08	0	50	25	[°C]
36	2070	816	UCHAR	RW	Heizgrenze Heizkreis G	HKG08	0	50	25	[°C]
37	2072	818	UCHAR	RW	Sollvorlauftemperatur Heizen Heizkreis A gilt nur bei Konstantheizkreis	HKA03	20	90	45	[°C]
38	2074	81A	UCHAR	RW	Sollvorlauftemperatur Heizen Heizkreis B	HKB03	20	90	45	[°C]
39	2076	81C	UCHAR	RW	Sollvorlauftemperatur Heizen Heizkreis C	HKC03	20	90	45	[°C]
40	2078	81E	UCHAR	RW	Sollvorlauftemperatur Heizen Heizkreis D	HKD03	20	90	45	[°C]
41	2080	820	UCHAR	RW	Sollvorlauftemperatur Heizen Heizkreis E	HKE03	20	90	45	[°C]
42	2082	822	UCHAR	RW	Sollvorlauftemperatur Heizen Heizkreis F	HKF03	20	90	45	[°C]
43	2084	824	UCHAR	RW	Sollvorlauftemperatur Heizen Heizkreis G	HKG03	20	90	45	[°C]
44	2086	826	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen Normal Heizkreis A	HKA50	15	30	23	[°C]
45	2088	828	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen Normal Heizkreis B	HKB50	15	30	23	[°C]
46	2090	82A	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen Normal Heizkreis C	HKC50	15	30	23	[°C]
47	2092	82C	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen Normal Heizkreis D	HKD50	15	30	23	[°C]
48	2094	82E	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen Normal Heizkreis E	HKE50	15	30	23	[°C]
49	2096	830	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen Normal Heizkreis F	HKF50	15	30	23	[°C]
50	2098	832	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen Normal Heizkreis G	HKG50	15	30	23	[°C]
51	2100	834	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen ECO Heizkreis A	HKA51	15	30	25	[°C]
52	2102	836	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen ECO Heizkreis B	HKB51	15	30	25	[°C]
53	2104	838	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen ECO Heizkreis C	HKC51	15	30	25	[°C]
54	2106	83A	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen ECO Heizkreis D	HKD51	15	30	25	[°C]
55	2108	83C	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen ECO Heizkreis E	HKE51	15	30	25	[°C]

56	2110	83E	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen ECO Heizkreis F	HKF51	15	30	25	[°C]
57	2112	840	FLOAT	RW	Raumsolltemperatur Kühlen ECO Heizkreis G	HKG51	15	30	25	[°C]
58	2114	842	UCHAR	RW	Kühlgrenze Heizkreis A Wird 0°C eingestellt gilt keine Kühlgrenze	HKA58	0	36	25	[°C]
59	2116	844	UCHAR	RW	Kühlgrenze Heizkreis B siehe 2114EZ	HKB58	0	36	25	[°C]
60	2118	846	UCHAR	RW	Kühlgrenze Heizkreis C siehe 2114DEZ	HKC58	0	36	25	[°C]
61	2120	848	UCHAR	RW	Kühlgrenze Heizkreis D siehe 2114DEZ	HKD58	0	36	25	[°C]
62	2122	84A	UCHAR	RW	Kühlgrenze Heizkreis E siehe 2114DEZ	HKE58	0	36	25	[°C]
63	2124	84C	UCHAR	RW	Kühlgrenze Heizkreis F siehe 2114DEZ	HKF58	0	36	25	[°C]
64	2126	84E	UCHAR	RW	Kühlgrenze Heizkreis G siehe 2114DEZ	HKG58	0	36	25	[°C]
65	2128	850	UCHAR	RW	Minimalvorlauftemperatur Kühlen Heizkreis A	HKA53	8	30	18	[°C]
66	2130	852	UCHAR	RW	Minimalvorlauftemperatur Kühlen Heizkreis B	HKB53	8	30	18	[°C]
67	2132	854	UCHAR	RW	Minimalvorlauftemperatur Kühlen Heizkreis C	HKC53	8	30	18	[°C]
68	2134	856	UCHAR	RW	Minimalvorlauftemperatur Kühlen Heizkreis D	HKD53	8	30	18	[°C]
69	2136	858	UCHAR	RW	Minimalvorlauftemperatur Kühlen Heizkreis E	HKE53	8	30	18	[°C]
70	2138	85A	UCHAR	RW	Minimalvorlauftemperatur Kühlen Heizkreis F	HKF53	8	30	18	[°C]
71	2140	85C	UCHAR	RW	Minimalvorlauftemperatur Kühlen Heizkreis G	HKG53	8	30	18	[°C]
72	2142	85E	UCHAR	RW	Externe Anforderungstemperatur Heizen	PH003	20	65	40	[°C]
73	2144	860	UCHAR	RW	Externe Anforderungstemperatur Kühlen	PC002	10	25	16	[°C]
74	2146	862	WORD	RW	Bivalenzpunkt 1	BV002	-20	20	0	[°C]
75	2148	864	WORD	RW	Bivalenzpunkt 2	BV003	-20	20	-10	[°C]

01/05 - READ/WRITE SINGLE COIL									
1	3000	BB8	BOOL	RW	Störungsmeldung quittieren Dieses Flag quittiert die letzte anstehende Störung und wird automatisch wieder zurückgesetzt. Rücksetzen ist nur nach einer Abklärung der Störungsursache an der Wärmepumpe erlaubt. Bei automatischen Rücksetzen von Störungen übernimmt IDM keine Haftung!!	1	1		
2	3001	BB9	BOOL	RW	Anforderung Heizen	0	1	0	
3	3002	BBA	BOOL	RW	Anforderung Kühlen	0	1	0	
4	3003	BBB	BOOL	RW	Anforderung Vorrangladung	0	1	0	



Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigators geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben.
Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen.
Max. Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen



DIE ENERGIEFAMILIE

Notizen

1

2

3

Notizen

[illegible]

Immer für Sie da.



DIE IDM-ZENTRALE IN MATREI IN OSTTIROL

IDM ENERGIESYSTEME GMBH

Seblas 16 – 18 A-9971 Matrei in Osttirol

Telefon +43(0)4875.6172-0 Telefax +43(0)4875.6172-85

E-mail team@idm-energie.at

www.idm-energie.com

Ihr IDM-Partner



DIE ENERGIEFAMILIE

NASE VORN*

DIE ENERGIEFAMILIE



IDM-Servicetechnik

INBETRIEBNAHME – WARTUNG – SERVICE-VOR-ORT

Unsere Service-Techniker helfen gern Vorort. Ihren regionalen Ansprechpartner mit Kontaktdaten erfahren Sie auf unserer Website www.idm-energie.com.

IDM-Akademie

PRAXISWISSEN FÜR VERKAUF UND TECHNIK

Das umfangreiche Seminarangebot für Fachleute bei der IDM-ENERGIEFAMILIE steht für Sie jederzeit auf unserer Website www.idm-energie.com zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung.